Modèles financiers II (ACTUF4002)

Devoir d'examen – Support théorique
2023–2024

Discrétisation d'Euler Un processus $\{X(t), t \geq 0\}$ dont la dynamique est donnée par

$$\begin{cases} dX(t) &= \mu(t, X(t))dt + \sigma(t, X(t))dW(t) \\ X(0) &= X_0 \end{cases}$$

est considéré aux instants discrets $t = i\Delta t$, $i = 0, 1, \ldots, n$ où

$$\Delta t = T/n,$$

avec T l'horizon de temps et n le nombre total de pas de discrétisation. On utlisera la notation suivante :

$$X_i = X(i\Delta t).$$

Le processus discret $\{X_i, i = 0, 1, \ldots\}$ est approximé par $\{\tilde{X}_i, i = 0, 1, \ldots\}$ dont la dynamique est donnée par :

$$\begin{cases} \Delta\tilde{X}_i &= \mu(t_i, \tilde{X}_i)\Delta t + \sigma(t_i, \tilde{X}_i)\Delta W_i \\ \tilde{X}_0 &= X_0 \end{cases} \tag{0.1}$$

avec $\Delta\tilde{X}_i = \tilde{X}_{i+1} - \tilde{X}_i, \Delta W_i = W_{i+1} - W_i$, où $W_i = W(i\Delta t)$. Notons que $\Delta W_i \sim \mathcal{N}(0, \Delta t)$.

Application à Black and Scholes : L'équation du modèle

$$\frac{dS(t)}{S(t)} = rdt + \sigma dW(t)$$

donne, avec la discrétisation d'Euler, l'approximation

$$\Delta\tilde{S}_i = \tilde{S}_i \left(r\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\epsilon_i\right),$$

où les ϵ_i sont i.i.d. et $\mathcal{N}(0, 1)$.

On pourrait implémenter cette équation mais avec l'EDS de Black and Scholes, la discrétisation est plus simple car la solution de cette EDS est

$$S(t) = S(0)\exp\left((r - \frac{\sigma^2}{2})t + \sigma W(t)\right).$$

Ceci mène au processus discrétisé

$$S_i = S_{i-1}\exp\left((r - \frac{\sigma^2}{2})\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t}\epsilon_i\right)$$

où $\epsilon_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Estimation de MonteCarlo : L'estimation de MonteCarlo se base sur la loi des grands nombres et donne une estimation de $E[X]$ pour X une variable aléatoire telle que $\sigma^2 = Var[X] < \infty$ and $\mu = E[X] < \infty$. Soit $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)$, i.i.d. $(X_i \sim X, \forall i)$. On sait que

$$\bar{X}^{(n)} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i \to \mu,$$

presque sûrement lorsque que $n \to \infty$. Pour une option de type européenne dans le modèle de Black and Scholes, on utilise donc l'approximation suivante :

$$E_Q \left[e^{-rT} Payoff \right] \approx \frac{1}{N} e^{-rT} \sum_{i=1}^{N} Payoff_i(T),$$

où $Payoff$ est une variable aléatoire et $Payoff_i$ une réalisation de cette variable (sous Q).

Rappel sur les intervalles de confiance : Le théorème central limite donne

$$\frac{\bar{X}^{(n)} - \mu}{S/\sqrt{n}} \to \mathcal{N}(0, 1).$$

Par conséquent,

$$P \left[I^-(\mathbf{X}) \leq \mu \leq I^+(\mathbf{X}) \right] \approx 1 - \alpha,$$

avec $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n} (X_i - \bar{X})^2$, $I^-(\mathbf{X}) = \bar{X}^{(n)} - z_{1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$ et $I^+(\mathbf{X}) = \bar{X}^{(n)} + z_{1-\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$.